

José Alfredo Suarez Martinez

Sena– Metalmechanica

Malambo – Atlantico

Jhonatan Uriel Robledo

Tema: Limpieza de datos.

Primer Escenario:

Primer Paso.

Cargamos los archivos Excel, luego le damos a la opción de “Transformar datos” para ir directamente a la pestaña de power query.

The screenshot shows the Power Query Navigator window. On the left, under 'Opciones de presentación', the file 'data_ventas_para_limpieza 1.xlsx [1]' is listed with 'Sheet1' selected. The main area displays 'Sheet1' with a table of sales data. The table has 5 columns: ID_Venta, Nombre_Cliente, Codigo_Producto, Precio, and Fecha_Transaccion. The data consists of 23 rows. At the bottom right, there are three buttons: 'Cargar', 'Transformar datos' (highlighted with a red box), and 'Cancelar'.

ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigo_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
1	ISABEL	P004	73,99	4
2	pedro	P001	52,23	4
3	luis	P003	99,09	4
4	lucía	P002	33,92	4
5	MARÍA	P005	35,46	4
6	pedro	P002	16,08	4
7	MARÍA	P005	49,89	4
8	PEDRO	P003	65,67	4
9	PEDRO	P001	13,43	4
10	ana	P003	81,04	4
11	luis	P005	31	4
12	CARLOS	P005	73,26	4
13	isabel	P003	67,41	4
14	luis	P003	58,38	4
15	maría	P004	51,49	4
16	MARÍA	P005	24,11	4
17	ana	P001	80,18	4
18	isabel	P003	49,81	4
19	ana	P003	95,46	4
20	pedro	P005	24,5	4
21	LUIS	P001	95,9	4
22	luis	P003	40,39	4
23	maría	P005	79,22	4

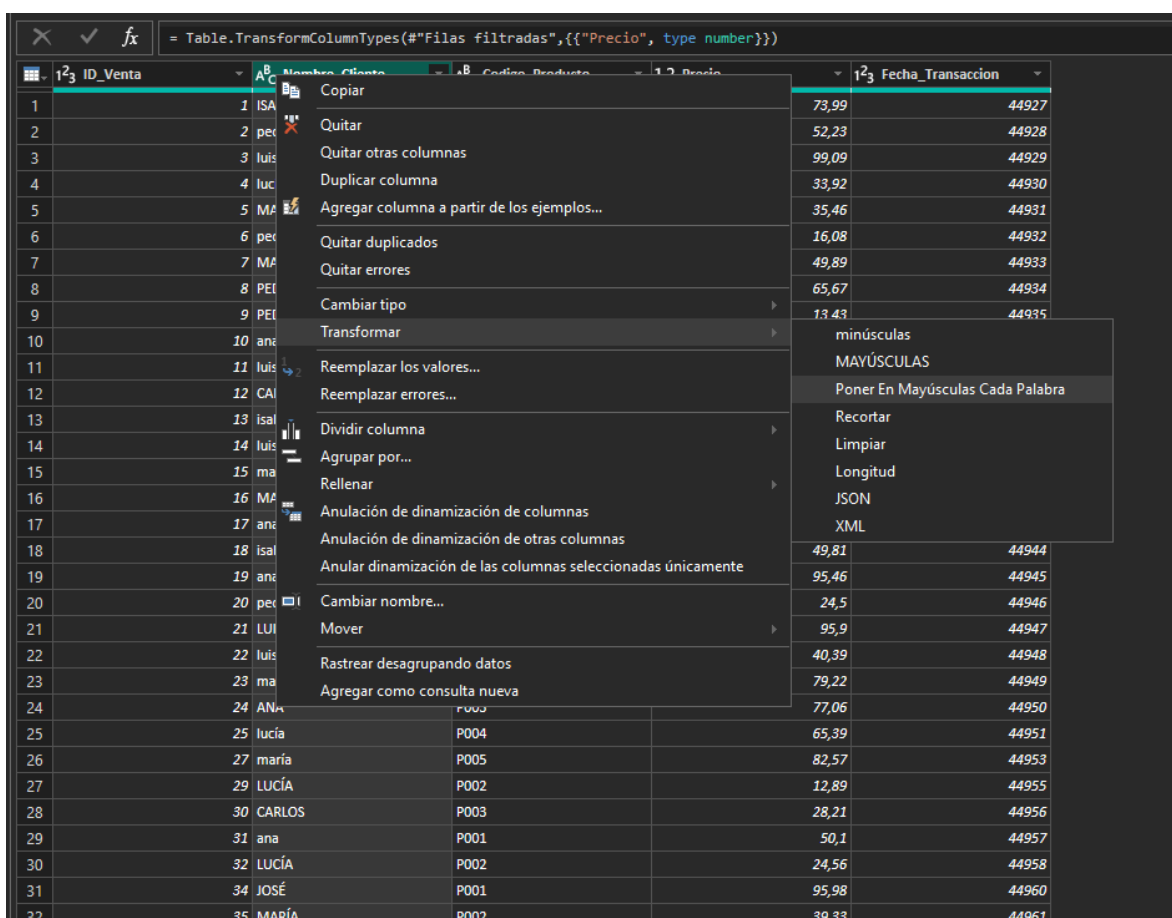
Segundo Paso.

Borramos los datos nulos del al archivo abriendo la opción en la flecha que se encuentra al lado derecho de la columna, y aparecerá la opción de “Quitar vacíos” y automáticamente se borrarán los vacíos.

ID_Venta	Nombre_Cliente	Código_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
10			81,04	44936
11			31	44937
12			73,26	44938
13			67,41	44939
14			58,38	44940
15			51,49	44941
16			24,11	44942
17			80,18	44943
18			49,81	44944
19			95,46	44945
20			24,5	44946
21			95,9	44947
22			40,39	44948
23			79,22	44949
24			77,06	44950
25			65,39	44951
26			28,87	44952
27			82,57	44953
28	MARÍA		70,53	44954
29	LUCÍA	P002	12,89	44955
30	CARLOS	P003	28,21	44956
31	ana	P001	50,1	44957
32	LUCÍA	P002	24,56	44958
33	José		61,38	44959
34	JOSÉ	P001	95,98	44960
35	MARÍA	P002	39,33	44961
36	isabel	P002	56,8	44962
37	carlos	P002	14,64	44963
38	ANA	P002	72,86	44964
39	LUCÍA	P001	69,67	44965
40	JOSÉ	P002	62,64	44966

Segundo Paso.

El archivo trae los datos de la columna “Nombre_Cliente” Con las letras en aleatorio. Para poder arreglarlo tenemos que darle clic derecho sobre la columna, buscamos la opción “Transformar” y nos aparecerán mas opciones, dependiendo del caso, hay varias opciones, en este caso necesito poner en mayúscula la primera letra del nombre entonces escojo “Poner en mayúscula cada palabra”.



The screenshot shows a data table with columns: ID_Venta, Nombre_Cliente, Codigos_Producto, and Fecha_Transaccion. A context menu is open over the 'Nombre_Cliente' column, displaying various transformation options. The formula bar at the top indicates a transformation is being applied to the 'Precio' column.

ID_Venta	Nombre_Cliente	Codigos_Producto	Precio	Fecha_Transaccion
1	ISA		73,99	44927
2	pe		52,23	44928
3	luis		99,09	44929
4	luc		33,92	44930
5	MA		35,46	44931
6	pe		16,08	44932
7	MA		49,89	44933
8	PE		65,67	44934
9	PE		13,43	44935
10	ana			
11	luis			
12	CA			
13	isal			
14	luis			
15	ma			
16	MA			
17	ana			
18	isal			
19	ana			
20	pe			
21	LUI			
22	luis			
23	ma			
24	ANA			
25	lucía	P004	65,39	44951
26	maría	P005	82,57	44953
27	LUCÍA	P002	12,89	44955
28	CARLOS	P003	28,21	44956
29	ana	P001	50,1	44957
30	LUCÍA	P002	24,56	44958
31	JOSÉ	P001	95,98	44960
32	MARÍA	P002	39,33	44961

Segundo Escenario:

Primero paso.

Cargamos los archivos Excel, luego le damos a la opción de “Transformar datos” para ir directamente a la pestaña de power query.

Navegador

Opciones de presentación ▾

data_atencion_cliente_para_limpieza 2.xlsx [1]

✓

Sheet1

Sheet1

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoria_Conсульта	Duracion_Llamada	Fecha_I
1	luis		21.57 min	
2	JOSÉ	Soporte Técnico	24.36 min	
3	CARLOS	Facturación	58.86 min	
4	josé	Facturación	33.57 min	
5	pedro	Facturación	18.28 min	
6	maría		50.74 min	
7	pedro	Soporte Técnico	29.0 min	
8	LUIS	Consulta General	39.77 min	
9	LUCÍA	Soporte Técnico	23.21 min	
10	ana	Consulta General	3.2 min	
11	maría	Quejas	2.37 min	
12	JOSÉ	Soporte Técnico	49.46 min	
13	isabel	Quejas	26.74 min	
14	PEDRO	Soporte Técnico	4.82 min	
15	ISABEL	Consulta General	42.04 min	
16	luis	Quejas	20.38 min	
17	CARLOS	Facturación	19.76 min	
18	isabel	Quejas	51.29 min	
19	ANA	Facturación	10.43 min	
20	MARÍA	Sugerencias	31.22 min	
21	LUIS	Soporte Técnico	21.74 min	
22	pedro	Quejas	48.28 min	
23	ISABEL	Soporte Técnico	28.45 min	

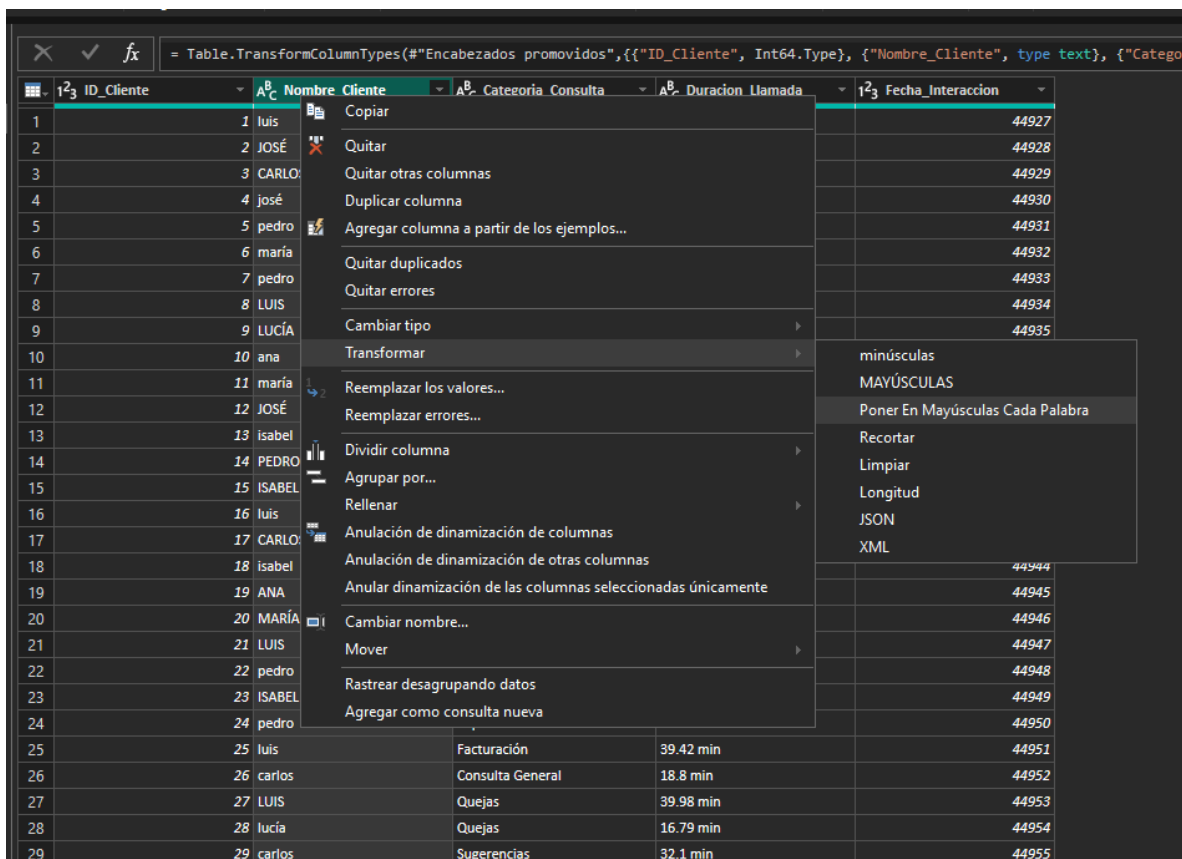
Cargar

Transformar datos

Cancelar

Segundo paso.

El archivo trae los datos de la columna “Nombre_Cliente” Con las letras en aleatorio. Para poder arreglarlo tenemos que darle click derecho sobre la columna, buscamos la opción “Transformar” y nos aparecerán mas opciones, dependiendo del caso, hay varias opciones, en este caso necesito poner en mayúscula la primera letra del nombre entonces escojo “Poner en mayúscula cada palabra”.

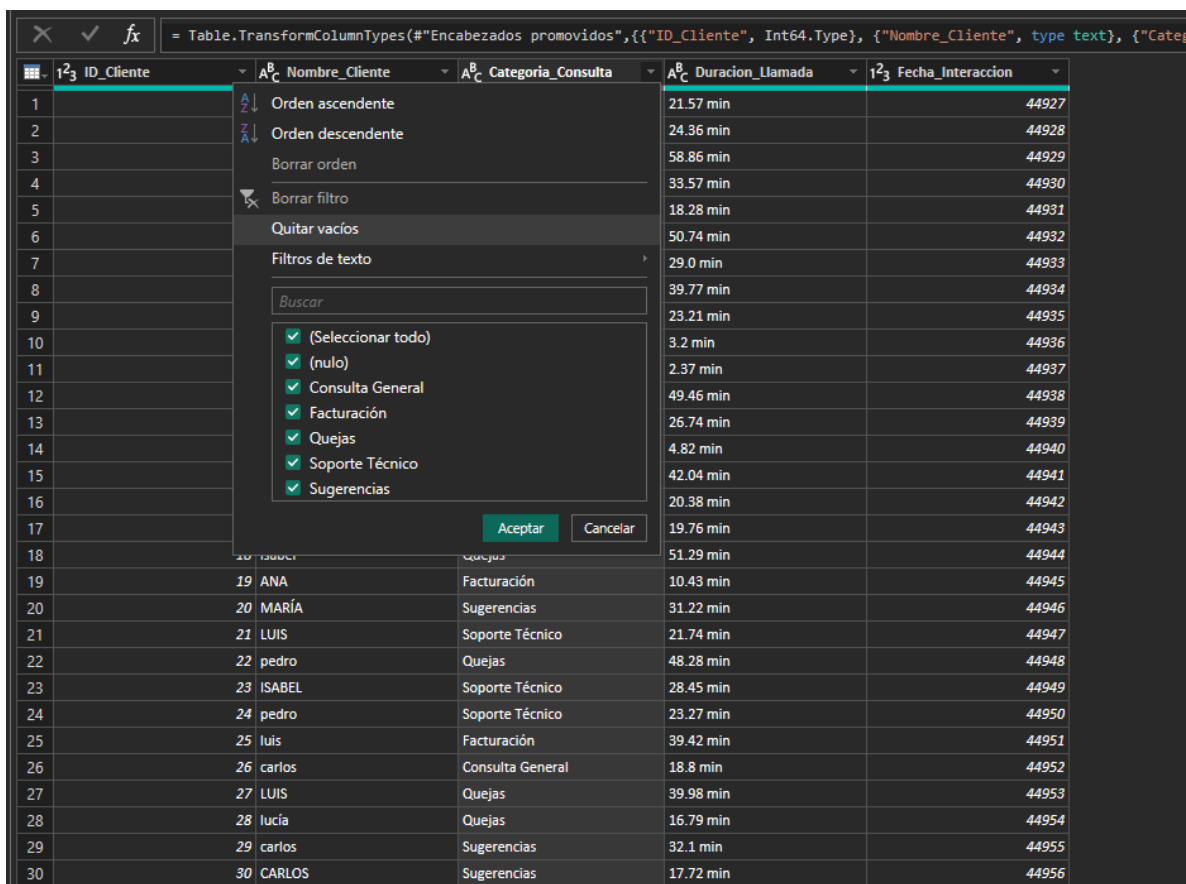


The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Transform' context menu open for the 'Nombre_Cliente' column. The menu includes options such as 'Copiar', 'Quitar', 'Quitar otras columnas', 'Duplicar columna', 'Agregar columna a partir de los ejemplos...', 'Quitar duplicados', 'Quitar errores', 'Cambiar tipo', 'Transformar', 'Reemplazar los valores...', 'Reemplazar errores...', 'Dividir columna', 'Agrupar por...', 'Rellenar', 'Anulación de dinamización de columnas', 'Anulación de dinamización de otras columnas', 'Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente', 'Cambiar nombre...', 'Mover', 'Rastrear desagrupando datos', and 'Agregar como consulta nueva'. The 'Transform' option is highlighted, and a sub-menu is visible with options like 'minúsculas', 'MAYÚSCULAS', 'Poner En Mayúsculas Cada Palabra', 'Recortar', 'Limpiar', 'Longitud', 'JSON', and 'XML'.

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoria Consulta	Duracion Llamada	Fecha Interaccion
1	luis			44927
2	JOSÉ			44928
3	CARLO			44929
4	josé			44930
5	pedro			44931
6	maría			44932
7	pedro			44933
8	LUIS			44934
9	LUCÍA			44935
10	ana			
11	maría			
12	JOSÉ			
13	isabel			
14	PEDRO			
15	ISABEL			
16	luis			
17	CARLO			
18	isabel			44944
19	ANA			44945
20	MARÍA			44946
21	LUIS			44947
22	pedro			44948
23	ISABEL			44949
24	pedro			44950
25	luis	Facturación	39.42 min	44951
26	carlos	Consulta General	18.8 min	44952
27	LUIS	Quejas	39.98 min	44953
28	lucía	Quejas	16.79 min	44954
29	carlos	Sugerencias	32.1 min	44955

Tercer paso.

Borramos los datos nulos del al archivo abriendo la opción en la flecha que se encuentra al lado derecho de la columna, y aparecerá la opción de “Quitar vacíos” y automáticamente se borrarán los vacíos.

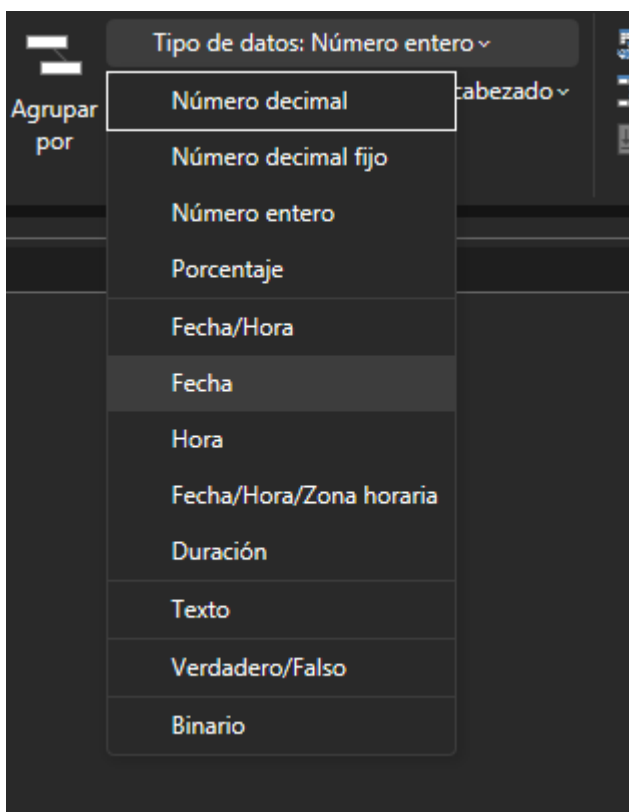


The screenshot shows a Power BI data table with the following columns: ID_Cliente, Nombre_Cliente, Categoría_Conсульта, Duración_Llamada, and Fecha_Interaccion. A context menu is open over the 'Nombre_Cliente' column, displaying options for sorting, filtering, and removing blanks. The 'Quitar vacíos' option is highlighted. Below the menu, a list of categories is shown with checkboxes, all of which are checked.

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duración_Llamada	Fecha_Interaccion
1			21.57 min	44927
2			24.36 min	44928
3			58.86 min	44929
4			33.57 min	44930
5			18.28 min	44931
6			50.74 min	44932
7			29.0 min	44933
8			39.77 min	44934
9			23.21 min	44935
10			3.2 min	44936
11			2.37 min	44937
12			49.46 min	44938
13			26.74 min	44939
14			4.82 min	44940
15			42.04 min	44941
16			20.38 min	44942
17			19.76 min	44943
18			51.29 min	44944
19	ANA	Facturación	10.43 min	44945
20	MARÍA	Sugerencias	31.22 min	44946
21	LUIS	Soporte Técnico	21.74 min	44947
22	pedro	Quejas	48.28 min	44948
23	ISABEL	Soporte Técnico	28.45 min	44949
24	pedro	Soporte Técnico	23.27 min	44950
25	luis	Facturación	39.42 min	44951
26	carlos	Consulta General	18.8 min	44952
27	LUIS	Quejas	39.98 min	44953
28	lucía	Quejas	16.79 min	44954
29	carlos	Sugerencias	32.1 min	44955
30	CARLOS	Sugerencias	17.72 min	44956

Cuarto paso.

Cambiamos el formato de la columna “Fecha interacción” a formato “Fecha” ya que en el formato en el que estaba “Numero entero” no estaba correcto.



Tercer Escenario:

Primero paso.

Cargamos los archivos Excel, luego le damos a la opción de “Transformar datos” para ir directamente a la pestaña de power query.

Navegador

Opciones de presentación

data_inventario_para_limpieza 3.xlsx [1]

✓

Sheet1

Sheet1

ID_Producto	Nombre_Producto	Cantidad	Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
1	Teclado	47 unidades	669,54	
2	Laptop	42 unidades	325,79	
3	Impresora	29 unidades	516,47	
4	Teclado	24 unidades	210,03	
5	Mouse	22 unidades	114,99	
6	Mouse	46 unidades	838,36	
7	Laptop	37 unidades	520,16	
8	Cámara	8 unidades	652,74	
9	Laptop	4 unidades	82,43	
10	Impresora	10 unidades	772,89	
11	Mouse	34 unidades	125,02	
12	Mouse	17 unidades	407,14	
13	Mouse	23 unidades	null	
14	Cámara	5 unidades	439,3	
15	Teléfono	44 unidades	800,79	
16	Teclado	18 unidades	746,9	
17	Teléfono	10 unidades	null	
18	Teclado	31 unidades	901,05	
19	null	27 unidades	956,01	
20	Impresora	14 unidades	191,2	
21	Teclado	20 unidades	632,71	
22	Teléfono	40 unidades	197,23	
23	Teléfono	27 unidades	690,51	

Cargar

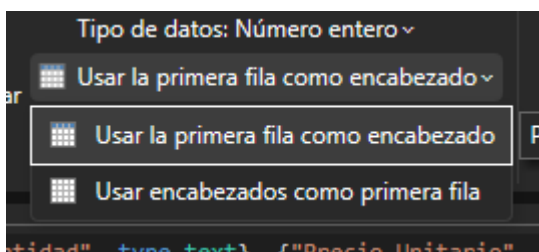
Transformar datos

Cancelar

Segundo paso.

Primero tenemos que poner la primera fila de la tabla como encabezado, ya que el encabezado base no tiene ningún valor.

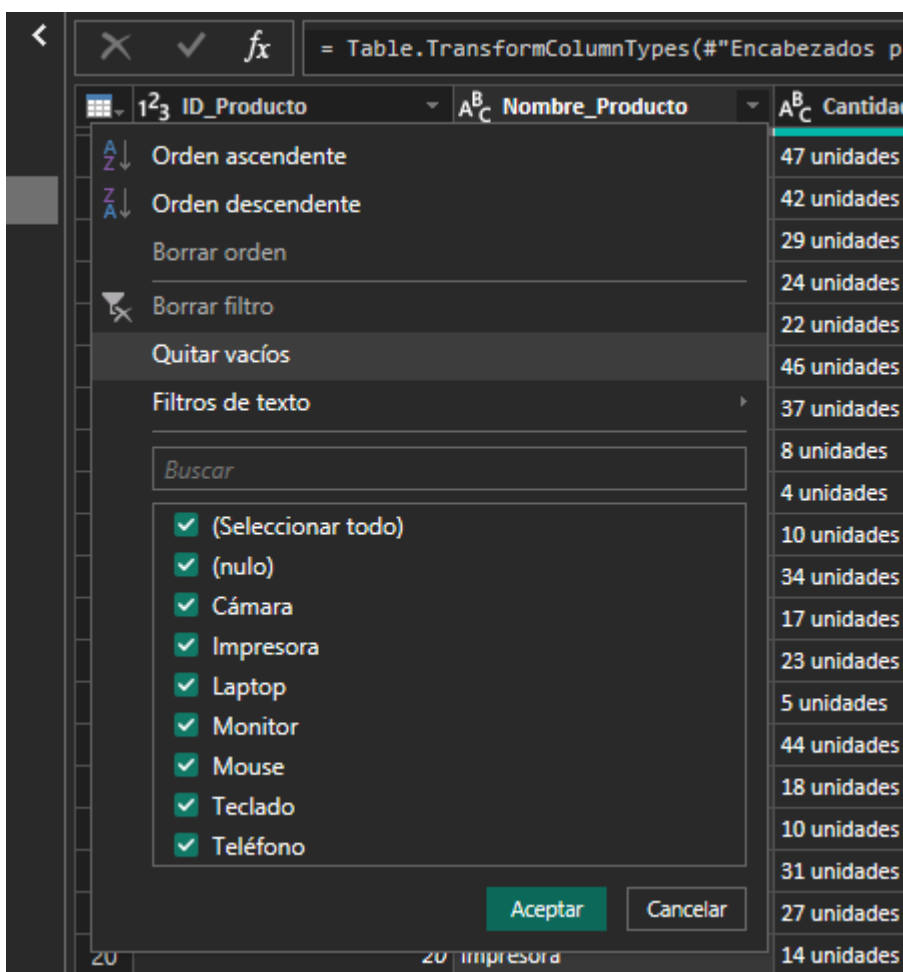
ABC 123	Column1	ABC 123	Column2	ABC 123	Column3	ABC 123	Column4	ABC 123	Column5
1	ID_Producto		Nombre_Producto		Cantidad		Precio_Unitario		Fecha_Ingreso
2		1	Teclado		47 unidades		669,54		44713
3		2	Laptop		42 unidades		325,79		44714
4		3	Impresora		29 unidades		516,47		44715
5		4	Teclado		24 unidades		210,03		44716
6		5	Mouse		22 unidades		114,99		44717



123	ID_Producto	ABC	Nombre_Producto	ABC	Cantidad	1.2	Precio_Unitario	123	Fecha_Ingreso
1		1	Teclado		47 unidades		669,54		44713
2		2	Laptop		42 unidades		325,79		44714
3		3	Impresora		29 unidades		516,47		44715
4		4	Teclado		24 unidades		210,03		44716
5		5	Mouse		22 unidades		114,99		44717
6		6	Mouse		46 unidades		838,36		44718
7		7	Laptop		37 unidades		520,16		44719
8		8	Cámara		8 unidades		652,74		44720
9		9	Laptop		4 unidades		82,43		44721
10		10	Impresora		10 unidades		772,89		44722
11		11	Mouse		34 unidades		125,02		44723
12		12	Mouse		17 unidades		407,14		44724

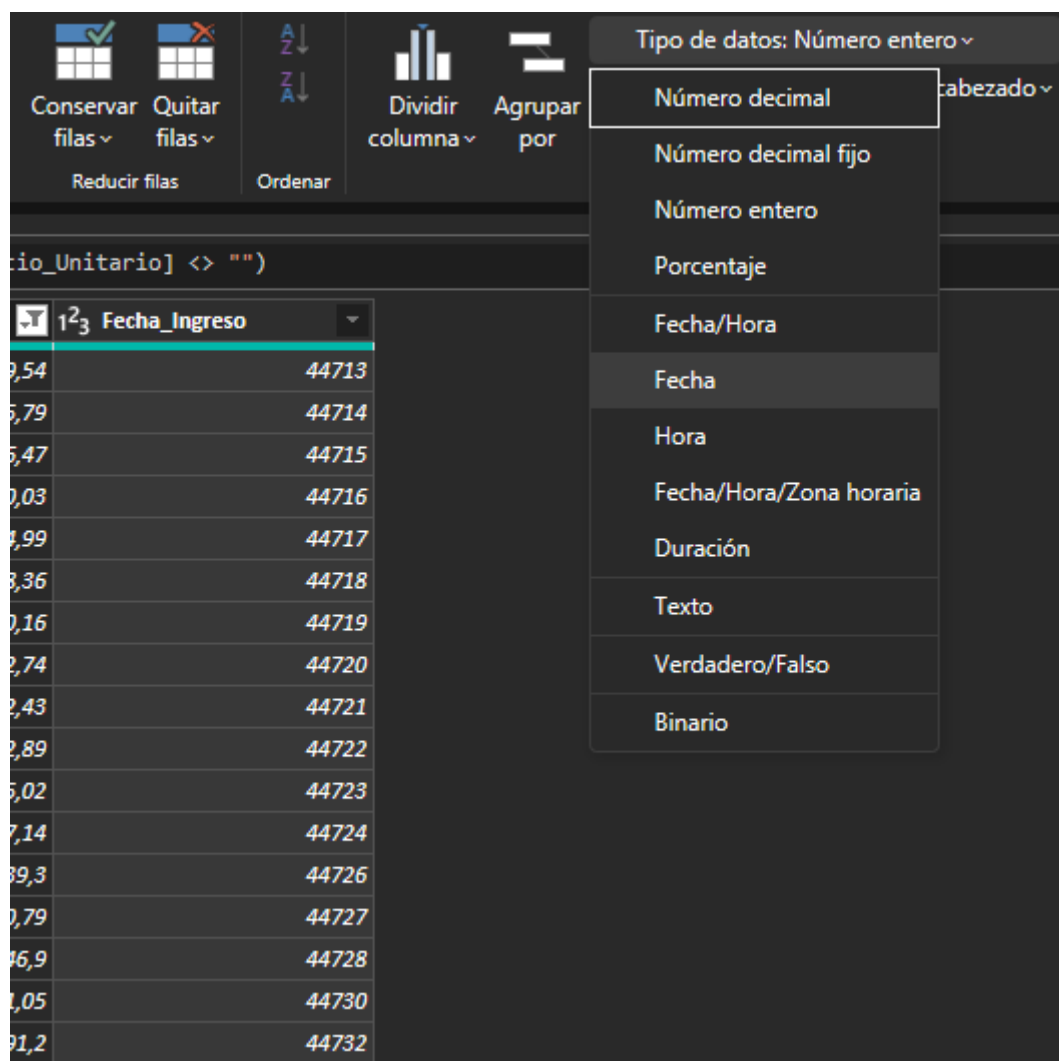
Tercer paso.

Borramos los datos nulos de dos columnas “Nombre_Producto” y “Precio_Unitario” la opción en la flecha que se encuentra al lado derecho de la columna, y aparecerá la opción de “Quitar vacíos” y automáticamente se borrarán los vacíos.



Cuarto paso.

Cambiamos el formato de la columna “Fecha_Ingreso” a formato “Fecha” ya que en el formato en el que estaba “Texto” no estaba correcto.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. At the top, the 'Formato de celdas' (Cell Format) dropdown menu is open, displaying a list of data types. The 'Fecha' (Date) option is highlighted. The background shows a table with two columns: 'Precio_Unitario' and 'Fecha_Ingreso'. The 'Fecha_Ingreso' column contains a list of dates.

Precio_Unitario	Fecha_Ingreso
9,54	44713
5,79	44714
5,47	44715
0,03	44716
4,99	44717
3,36	44718
0,16	44719
2,74	44720
2,43	44721
2,89	44722
5,02	44723
7,14	44724
39,3	44726
0,79	44727
46,9	44728
1,05	44730
91,2	44732

Conclusión

El Impacto Estratégico de la Transformación y Limpieza de Datos en Power Query

El proceso de preparación, transformación y saneamiento de datos en **Power Query** (la etapa ETL: *Extract, Transform, Load*) constituye la base técnica sobre la que se sostiene cualquier proyecto de **Business Intelligence y analítica de datos**.

Extraer información directamente de fuentes operativas (archivos de Excel, bases de datos SQL, archivos CSV, etc.) casi nunca entrega datos listos para el consumo; por el contrario, suelen contener ruido, errores de digitación, incongruencias de formato y valores vacíos. Trabajar en la fase de Power Query para arreglar y transformar estos datos genera las siguientes ventajas clave:

1. Garantía de Calidad y Veracidad (*Trash In, Trash Out*)

- **Consistencia e Integridad:** Corregir nombres duplicados por temas de mayúsculas/minúsculas, eliminar espacios vacíos o estandarizar formatos de fecha evita que los modelos analíticos entreguen información fragmentada o duplicada.
- **Manejo Correcto de Incompletitudes:** Aplicar reglas claras para tratar valores nulos (null) —ya sea mediante imputación, reemplazo por etiquetas de control o filtrado estratégico— previene distorsiones en las métricas de rendimiento y en las sumatorias globales.

2. Eficiencia y Automatización del Flujo de Trabajo

- **Motor M y Repetibilidad:** Cada acción de limpieza ejecutada en la interfaz visual de Power Query se traduce automáticamente en código **M**. Esto significa que el proceso de transformación no se hace de manera manual fila por fila, sino como una **receta automatizada**.
- **Actualización con Un Solo Clic:** Cuando los datos de origen cambian o se añaden miles de registros nuevos en el futuro, basta con refrescar la consulta para que todas las transformaciones se apliquen de forma instantánea y sin error humano.

3. Optimización del Modelo de Datos y Rendimiento

- **Tipos de Datos Correctos:** Definir adecuadamente si un campo es texto, número entero, decimal o fecha optimiza el espacio en memoria y permite que el motor VertiPaq de Power BI procese millones de filas de forma ágil.

- **Simplificación para DAX:** Realizar la preparación pesada (como dividir columnas, combinar tablas, desdinamizar unpivots o agregar columnas calculadas simples)
- dentro de Power Query reduce la necesidad de crear medidas DAX complejas, mejorando la velocidad de respuesta de los reportes e informes.

Gracias por ver.